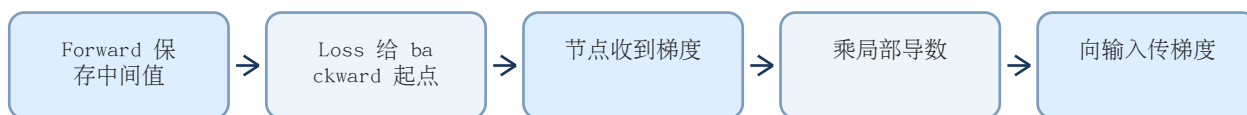


第23讲练习题与答案

Computational Graph 与局部梯度

核心概念：练习题与答案

本讲把 Chain Rule 变成真正可执行的 backward 规则。目标是：看到一个计算图节点时，知道它在 Forward 保存什么，在 Backward 收到什么梯度、乘哪个局部导数、把梯度传给哪些输入。



建议学习方式：先掌握四类标量节点规则 -> 再手工走完整图 -> 最后用数值差分检查每个参数梯度。

一、练习题

1. Add 节点 $z=a+b$ 收到 $g_z=5$, 传给 a 、 b 的梯度分别是多少?
2. Multiply 节点 $z=ab$, $a=2, b=-4$, 收到 $g_z=3$ 。求 g_a 、 g_b 。
3. Square 节点 $z=a^2$, $a=-3$, 收到 $g_z=2$ 。求 g_a 。
4. ReLU 输入 $a=-0.5$, 收到后方梯度100。传给 a 的梯度是多少?
5. 为什么 backward 必须保存某些 Forward 中间值? 举 Multiply 和 ReLU 两个例子。
6. 对 $x=2, w=3, b=-1, target=4$ 的本讲完整图, 写出 Forward 所有中间值。
7. 接上题, 求 dL/dd 、 dL/da 、 dL/dz 、 dL/db 、 dL/dw 、 dL/dx 。
8. 为什么 $dL/dtarget$ 可以存在, 但普通监督训练不更新 $target$?
9. $L=x^2+5x$, $x=3$ 。两条路径分别给 x 多少梯度? 总梯度多少?
10. 如果实现自动微分时对共享变量写 $grad[x]=contribution$ 而不是 $+=$, 会出现什么错误?
11. 为什么 Loss 很大时某个参数仍可能 $gradient=0$?
12. 用一句话解释 `loss.backward()` 自动替你完成了什么。

二、答案与解释

1. 5 和5。Add 对两个输入的局部导数都是1。
2. $g_a=3 \times (-4)=-12$; $g_b=3 \times 2=6$ 。
3. $g_a=2 \times 2a=2 \times (-6)=-12$ 。
4. 0。ReLU 负区间局部导数为0。
5. Multiply 的局部导数需要另一个输入值，因此要知道 a,b; ReLU 的 backward 要知道 Forward 输入是否大于0。
6. $m=6$, $z=5$, $a=5$, $d=1$, $L=1$ 。
7. $dL/dd=2$, $dL/da=2$, $dL/dz=2$, $dL/db=2$, $dL/dw=4$, $dL/dx=6$ 。
8. 数学上 target 参与函数所以可求导；但训练协议把 target 当作固定监督信号，而不是可训练参数。
9. x 路径贡献 $2x=6$ ；5x 路径贡献5；总梯度11。
10. 后写入的路径会覆盖前一条路径贡献，导致共享变量的总梯度错误。
11. 梯度必须沿计算图经过局部导数；例如 ReLU 负区间局部导数0可以把整条路径截断。
12. 从 Loss 开始反向遍历计算图，为每个节点调用局部 backward 规则，沿路径乘、分支处累加，最终得到所需 Tensor/参数的梯度。